

Recomendador de Campeões League of Legends

Recomendador de Campeões de League of Legends — Similaridade do Cosseno

Dentre os 167 campeões qual devo escolher?

COSINE
SIMILARITY



Projeto de análise de dados que utiliza **Similaridade do Cosseno** para recomendar campeões semelhantes no *League of Legends*.

A proposta é transformar atributos do jogo como **rotas¹**, **tipo de recurso²**, entre outros, em vetores e calcular quais campeões possuem o perfil mais próximo do escolhido pelo usuário.

Objetivo do Projeto

O objetivo é auxiliar novos jogadores a encontrarem campeões com estilos de jogo parecidos com aqueles que já experimentaram e aprovaram, ajudando na construção de uma **pool**³ consistente.

O usuário final é qualquer pessoa que gostou da gameplay de um campeão e deseja descobrir alternativas similares para treinar e expandir seu repertório dentro do jogo.

Base de Dados

Os dados utilizados foram obtidos no Kaggle, através do dataset:

"League of Legends Champions"

link: "<https://www.kaggle.com/datasets/cutedango/league-of-legends-champions>"

Durante a análise inicial, foram identificadas e tratadas algumas inconsistências, como:

- valores nulos na coluna de tipo de recurso²;
- campos contendo mais de um valor.

Após os ajustes, foi possível obter um dataset estável para desenvolvimento do projeto.

Preparação dos Dados

Para aplicar a Similaridade do Cosseno, foi necessário identificar quais variáveis realmente impactariam a similaridade entre campeões.

As variáveis mais relevantes para esta etapa foram:

- **Rotas**¹
- **Tipo de recurso**²

A partir disso, foi construída uma tabela binária utilizando `pd.get_dummies()`, onde cada atributo é representado por:

- **0** = o campeão não possui o atributo
- **1** = o campeão possui o atributo

Esse processo resultou em um vetor representando cada campeão de maneira estruturada.

Exemplo da tabela transformada:

Resource type_Grit	Resource type_Heat	...	Resource type_Nenhum	Resource type_Rage	Resource type_Shield	Range type_Melee	Range type_Ranged	Bottom	Jungle	Middle	Support	Top
0	0	0	...	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	...	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	...	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	...	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	...	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Cálculo de Similaridade

Com os vetores preparados, foi implementado o cálculo de Similaridade do Cosseno utilizando **scikit-learn** com a função `cosine_similarity()`.

A função desenvolvida permite que o usuário digite o nome de um campeão e receba:

- a lista de campeões mais similares;
- os valores de similaridade;
- os atributos binários responsáveis pela proximidade.

Exemplo da saída do sistema:

Digite o nome do personagem: Gragas
 Escreva quantos personagens similares você quer ver: 50

	name	similaridade	resource type_blood well	resource type_courage	resource type_crimson rush	resource type_energy	resource type_ferocity	resource type_flow	resource type_fury	resource type_grit	...
0	Cho'Gath	0.912871	0	0	0	0	0	0	0	0	...
1	Darius	0.894427	0	0	0	0	0	0	0	0	...
2	Diana	0.894427	0	0	0	0	0	0	0	0	...
3	Ekkó	0.894427	0	0	0	0	0	0	0	0	...
4	Evelynn	0.894427	0	0	0	0	0	0	0	0	...
5	Fiora	0.894427	0	0	0	0	0	0	0	0	...
6	Fizz	0.894427	0	0	0	0	0	0	0	0	...
7	Gangplank	0.894427	0	0	0	0	0	0	0	0	...
8	Gwen	0.894427	0	0	0	0	0	0	0	0	...
9	Hecarim	0.894427	0	0	0	0	0	0	0	0	...
10	Illaoi	0.894427	0	0	0	0	0	0	0	0	...
11	Irelia	0.894427	0	0	0	0	0	0	0	0	...
12	Jarvan IV	0.894427	0	0	0	0	0	0	0	0	...
13	Jax	0.894427	0	0	0	0	0	0	0	0	...
14	Jayce	0.894427	0	0	0	0	0	0	0	0	...
15	Kassadin	0.800000	0	0	0	0	0	0	0	0	...
16	Kayle	0.774597	0	0	0	0	0	0	0	0	...
17	Kayn	0.774597	0	0	0	0	0	0	0	0	...
18	Kha'Zix	0.774597	0	0	0	0	0	0	0	0	...

Próximos Passos

Algumas evoluções planejadas para as próximas versões do projeto incluem:

- **Adicionar novas variáveis**, como dificuldade do campeão e tipo de dano;
- **Criar uma interface visual**, tornando o sistema mais acessível ao público geral;
- **Aplicar técnicas de clusterização** (ex.: K-Means) para agrupar campeões por estilo de jogo;

Dicionário de Termos

1. Rotas (lanes) — Posições do mapa onde cada campeão costuma jogar. Ex.: Top, Mid, Jungle, ADC, Suporte.

- 2. Tipo de recurso** — Mecânica usada para lançar habilidades. Ex.: Mana, Energia, Ferocidade, Sem recurso.
 - 3. Pool (champion pool)** — Conjunto de campeões que um jogador domina ou joga com frequência.
 - 4. Dataset** — Conjunto de dados utilizado para análise.
 - 5. Feature** — Atributo usado para representar um objeto em análise.
 - 6. Vetor** — Representação numérica dos atributos de um campeão.
 - 7. Similaridade do Cosseno** — Métrica que mede o quão parecidos dois vetores são.
 - 8. One-hot encoding** — Processo que transforma categorias em colunas binárias.
 - 9. Kaggle** — Plataforma de datasets para projetos de dados.
 - 10. `pd.get_dummies()`** — Função do Pandas que aplica one-hot encoding.
 - 11. `cosine_similarity()`** — Função do scikit-learn que calcula a similaridade cosseno.
-

Readme/PDF feito e salvo no software Obsidian.

Criador: *Matheus José Pereira de Souza — Main Qiyana e Ekko, Estudante do 2º semestre de Ciências da Computação.*

*Projeto desenvolvido como parte da **Trilha de Análise de Dados em Python** (aulas aos sábados).*